부모용 진행 안내 · 일차부등식의 활용

중2 수학 · 일차부등식 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-INEQAPP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 개수·횟수·금액 문제에서 구하려는 것을 x로 정하고 ‘이하·이상·최대·최소’를 부등호로 바꾸어 일차부등식을 세워 풀며, 해 가운데 조건에 맞는 자연수(가장 큰 수 또는 가장 작은 수)를 골라 그 수와 이웃한 수를 문장에 넣어 확인한다.
확인 4단계(S03), 답 고르기(S04), 연습(S05, S06), 혼자 하기(S10 ①②, S12 ①②③, 활동지 1·2·5)
성공 기준 ‘봉투값 200원, 700원짜리 빵, 5000원’을 $700x + 200 \le 5000$으로 세워 $x \le 7$분의 48(6.8…)을 구하고, 6개(4400원)는 되고 7개(5100원)는 안 되므로 최대 6개라고 답한다.

목표 B 두 가지 방법의 값을 각각 식으로 나타내 ‘더 싸다’를 $<$로 세우거나, 시간 = 거리 ÷ 속력으로 걸린 시간의 합이 정해진 시간 이하라는 부등식을 세워 몇 개 이상일 때 유리한지, 최대 몇 km까지 갈 수 있는지 구한다.
확인 비교(S07, S09 ①, S10 ③, 활동지 3), 거리(S08, S09 ②, 활동지 4)
성공 기준 $800x + 1500 < 1000x$에서 $x > 7.5$를 구해 8권 이상이라고 답하고 7권·8권으로 확인하며, 4분의 x + 2분의 $x \le 3$을 풀어 최대 4 km라고 답한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 일차부등식의 풀이
- 일차방정식의 활용

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(일차부등식의 풀이, 일차방정식의 활용)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	해가 소수로 나오면 반올림·버림·올림을 기계적으로 해서 답을 고른다($x \geq 6.25 \rightarrow$ 최소 6번).	수직선에 해를 칠하고 그 안의 자연수를 고르게 하며, 답과 이웃한 수를 문장에 넣어 확인한다(S04, S06, S11).
M2	'5000원으로 살 수 있다', '최대'를 ≥로, '이상이 되려면'을 ≤로 거꾸로 세운다.	말을 '드는 돈이 5000원보다 많으면 안 된다'처럼 바꾸어 읽고, 수를 넣어 부등호가 맞는지 확인한다(S03, S14).
M3	두 방법의 값이 같을 때도 유리하다고 보아 ≤를 쓴다.	값이 같은 경우(10번이면 40000원)를 직접 계산해 보고 '더 싸다'는 <임을 확인한다(S07, S10 ③).
M4	봉투값·사람 몸무게·처음 금액처럼 한 번만 더하는 양을 빠뜨린다.	표나 그림으로 전체 금액·무게를 먼저 말로 쓰고 식으로 옮긴다(S05 ②, S12 ①).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

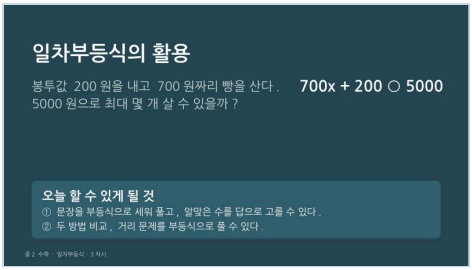
오늘 다루지 않는 것 개수·횟수·저금(최대·최소), 두 방법의 비교(몇 개 이상일 때 유리한가), 갔다 오기 거리 문제, 연속하는 두 자연수, 직사각형의 둘레를 해가 간단한 수로 나오게 다룬다. 답을 자연수로 고르는 것과 경계에서의 확인이 중심이다. 농도·원가와 정가·할인율 문제, 단위가 섞인 시간(분과 시간), 연립부등식, 두 가지 조건을 함께 만족하는 범위는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(일차부등식 풀이, 문장을 식으로)	약 3분	—
S03	문장제를 푸는 4단계(시범)	약 4분	A
S04	해 가운데 답 고르기(최대·최소)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(최대·최소 개수)	약 4분	A
S06	오개념 비교(최소를 구할 때 소수점 아래를 버림)	약 2분	A
S07	두 가지 방법 비교하기(시범)	약 4분	B
S08	거리·속력·시간 문제(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(비교·거리)	약 3분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S14	선수 학습 보충(문장을 식과 부등호로)	약 5분	—

장별 안내



S01 일차부등식의 활용 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

돈이 정해져 있을 때 '최대 몇 개'를 묻는 생활 문제로, 방정식이 아니라 부등식이 필요한 상황을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "5000원이 있어. 봉투값 200원을 내고 700원짜리 빵을 사. 몇 개까지 살 수 있을까?"
- "빵 7개면 얼마야? 6개면?"
- "딱 5000원이 되는 개수가 없어도 답이 있지? 이럴 때 부등식을 써."

예상 답

- "6개요." "7개는 4900 + 200 = 5100원이라 모자라요."

막히면

- 빵 1개, 2개, 3개일 때 드는 돈을 표로 써 봅니다(900, 1600, 2300원).

주의

- 답은 6개입니다(6개: 4400원, 7개: 5100원). S03에서 4단계로 풉니다.
- 준비물: 공책, 연필, 활동지. 가격은 계산하기 쉽게 지어낸 값입니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(일차부등식 풀이, 문장을 식으로) · 약 3분

일차부등식을 풀 수 있는지(지난 차시), 문장의 수량을 식으로 나타내는지(일차방정식의 활용), 해 가운데 자연수를 고르는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①②는 지난 시간처럼 풀어 볼래? ②는 마지막에 무엇으로 나누지?"
- "③은 사탕 4개 값에 과자 값을 더해."
- "④는 3.5보다 작거나 같은 자연수를 큰 것부터 말해 볼래?"

정답

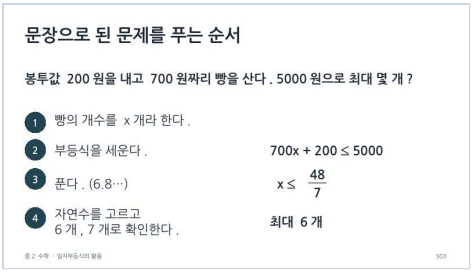
- ① $x \le 5$
- ② $x < -3$ ($-2x > 6$)
- ③ $(4x + 500)$원
- ④ 3

막히면

- ①②가 흔들리면 앞 차시 '일차부등식의 풀이'를 다시 합니다.
- ③이 흔들리면 S14(보충)에서 문장을 식으로 나타내기를 봅니다. 보충으로도 어려우면 중1 '일차방정식의 활용'을 먼저 다시 합니다.

주의

- ④를 4라고 하면 반올림한 것입니다. 4는 3.5보다 크므로 조건에 맞지 않습니다. 오늘 가장 많이 쓰는 생각입니다.



S03 문장으로 된 문제를 푸는 순서 · 문장제를 푸는 4단계(시범) · 약 4분

미지수 정하기 → 부등식 세우기 → 풀기 → 조건에 맞는 답 고르고 확인하기의 4단계를 보여 줍니다. 방정식의 활용과 같고, 마지막에 답을 '고르는' 일이 더해집니다.

이렇게 말해 보세요

- "무엇을 모르지? 그것을 x로 정하자."
- "빵 x개 값과 봉투값을 더한 돈이 5000원보다 많으면 안 돼. 어떤 부등호일까?"
- "풀면 x ≤ 7분의 48, 6.8쯤이야. 빵은 6.8개를 살 수 없지. 몇 개가 답일까?"
- "6개와 7개를 넣어 확인해 볼까?"

예상 답

- "빵의 개수요." "≤예요. 5000원까지는 괜찮아요." "6개요." "6개는 4400원, 7개는 5100원이에요."

막히면

- '5000원으로 살 수 있다'는 '드는 돈이 5000원 이하'라고 바꾸어 말해 줍니다.
- 48 ÷ 7은 계산기 없이 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49로 6과 7 사이임을 봅니다.

주의

- 답을 고를 때는 경계 근처의 두 정수(6과 7)를 처음 문장에 넣어 확인합니다.
- 개수는 자연수여야 하므로 반올림(7개)하면 틀립니다(M1).



S04 해 가운데 답을 고르자 · 해 가운데 답 고르기(최대·최소) · 약 3분

개수·횟수·사람 수처럼 자연수만 되는 양은 부등식의 해 가운데 자연수만 답이 됩니다. '최대'는 해 안의 가장 큰 자연수, '최소'는 가장 작은 자연수입니다.

이렇게 말해 보세요

- "x ≤ 6.8에서 칠한 곳에 있는 자연수를 모두 말해 볼래? 가장 큰 것은?"
- "x ≥ 6.2에서 칠한 곳에 있는 자연수 중 가장 작은 것은? 6은 들어갈까?"

예상 답

- "1부터 6까지요. 가장 큰 것은 6이에요." "7이요. 6은 6.2보다 작아서 안 들어가요."

막히면

- 수직선의 초록 점을 손가락으로 하나씩 짚으며 칠한 곳 안에 있는지 확인합니다.

주의

- '최대'라고 무조건 버리고 '최소'라고 무조건 올리는 것이 아니라, 칠한 곳 안에 있는 자연수를 고르는 것입니다.
- x < 7처럼 경계가 정수이고 ○이면 최대는 6, x ≤ 7이면 최대는 7입니다.



S05 4단계로 풀자 · 안내받는 연습(최대·최소 개수) · 약 4분

도움을 받으며 문장을 일차부등식으로 세워 풀고, 해 가운데 알맞은 자연수를 골라 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “무엇을 x로 정할까? 공책에 먼저 써 봐.”
- “‘최대 600 kg’은 600 kg까지 괜찮다는 뜻이야. 부등호는?”
- “③은 40점 이상이 되어야 해. 몇 번이 가장 적을까?”

정답

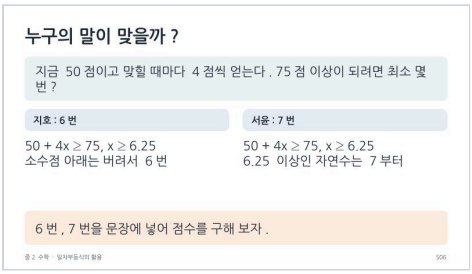
- ① 8권 ($1200x \le 10000$, $x \le 8.3\cdots$; 8권은 9600원, 9권은 10800원)
- ② 21개 ($70 + 25x \le 600$, $x \le 21.2$; 21개는 595 kg, 22개는 620 kg)
- ③ 9번 ($14 + 3x \ge 40$, $x \ge 8.6\cdots$; 9번은 41점, 8번은 38점)

막히면

- 답이 나오면 그 수와 그보다 1 큰(작은) 수를 처음 문장에 넣어 확인하게 합니다.

주의

- ②는 사람 몸무게 70 kg도 함께 더해야 합니다. 빠뜨리면 $25x \le 600$, 24개가 되어 틀립니다.



S06 누구의 말이 맞을까? · 오개념 비교(최소를 구할 때 소수점 아래를 버림) · 약 2분

$x \ge 6.25$에서 ‘최소’를 구할 때 소수점 아래를 버려 6이라고 하는 실수(M1)를 문장에 넣어 확인하는 방법으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “6번 맞히면 몇 점이야? 75점 이상이야?”
- “7번이면?”
- “6은 $x \ge 6.25$를 만족할까?”

예상 답

- “74점이라 모자라요.” “78점이에요.” “아니요. 6은 6.25보다 작아요.”

정답

- 서윤이 맞습니다. 6.25 이상인 자연수 가운데 가장 작은 것은 7이므로 최소 7번입니다.
- 확인: 6번이면 50 + 24 = 74점(모자람), 7번이면 50 + 28 = 78점.

막히면

- S04의 아래 수직선처럼 6.25에 ●를 그리고 오른쪽을 칠한 뒤 자연수를 찾습니다.

주의

- 버림·올림·반올림을 외우기보다 해 안에 있는 자연수를 고르게 합니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **어느 쪽이 유리할까?** · 두 가지 방법 비교하기(시범) · 약 4분

두 방법에 드는 돈을 각각 식으로 나타내고 '더 싸다'를 부등호 <로 나타내어 몇 개 이상일 때 유리한지 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "공책을 x권 사면 동네 문구점에서는 얼마야? 할인점에서는 버스비까지 얼마야?"
- "할인점이 유리하다는 건 할인점 돈이 더 적다는 뜻이야. 식으로 쓰면?"
- "x > 7.5야. 공책은 몇 권부터 할인점이 유리할까? 7권, 8권을 넣어 확인해 볼래?"

예상 답

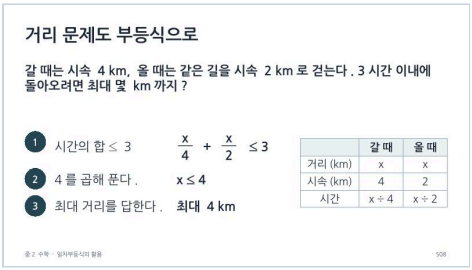
- "1000x원, 800x + 1500원이에요." "800x + 1500 < 1000x예요." "8권부터요. 7권이면 할인점이 7100원으로 더 비싸요."

막히면

- 표의 x 자리에 5, 10을 넣어 두 가게의 값을 비교해 보고, 어느 쪽에서 바뀌는지 찾게 합니다.

주의

- 확인: 8권이면 동네 8000원, 할인점 7900원. 7권이면 동네 7000원, 할인점 7100원.
- 값이 같을 때는 유리하지 않으므로 ≤가 아니라 <를 씁니다.



S08 **거리 문제도 부등식으로** · 거리·속력·시간 문제(시범) · 약 3분

걸린 시간의 합이 정해진 시간 이하라는 조건을 부등식으로 세워, 갈 수 있는 최대 거리를 구합니다. 시간 = 거리 ÷ 속력(일차방정식의 활용)을 다시 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "x km를 시속 4 km로 가면 몇 시간이 걸려? 올 때는?"
- "두 시간을 더한 것이 3시간 이내야. 이내는 어떤 부등호일까?"
- "분모 4와 2의 최소공배수를 곱해 풀어 볼래?"

예상 답

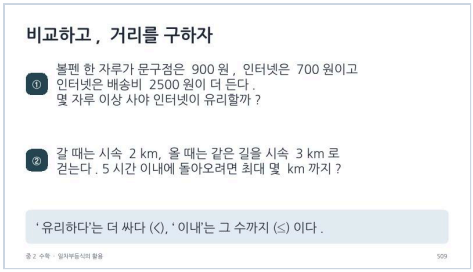
- "4분의 x시간, 2분의 x시간이요." "≤요." "x + 2x ≤ 12, x ≤ 4예요."

막히면

- 표의 시간 칸을 수로 먼저 채워 봅니다: 4 km를 시속 4 km로 가면 1시간, 시속 2 km로 오면 2시간.

주의

- '이내'는 그 수까지 들어가므로 ≤입니다. 확인: 4 km이면 1시간 + 2시간 = 3시간.
- 거리는 자연수가 아니어도 되므로 답은 '최대 4 km'입니다. 개수 문제와 달리 고를 필요가 없습니다.



S09 비교하고, 거리를 구하자 · 안내받는 연습(비교·거리) · 약 3분

도움을 받으며 두 방법을 비교하는 문제와 거리 문제를 부등식으로 세워 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 S07처럼 두 가게의 값을 식으로 쓰고, 인터넷이 더 싼 경우를 부등호로 써 봐.”
- “②는 표를 그려 시간 칸을 채워 볼래?”

정답

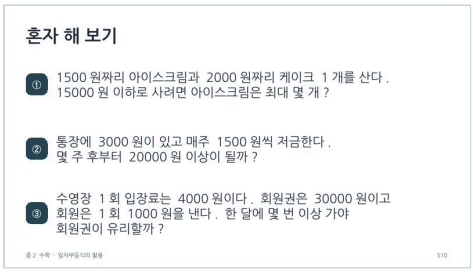
- ① 13자루 이상 (700x + 2500 < 900x, x > 12.5; 13자루: 11600원 < 11700원, 12자루: 10900원 > 10800원)
- ② 최대 6 km (2분의 x + 3분의 x ≤ 5, ×6: 3x + 2x ≤ 30; 확인 3시간 + 2시간)

막히면

- ①에서 12, 13을 넣어 두 값을 비교해 봅니다.
- ②는 S08의 표를 그대로 따라 그립니다.

주의

- ①에서 12.5를 반올림해 13이라고 했다면 답은 맞지만, 해 안의 가장 작은 자연수를 고른 것인지 다시 물어봅니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 문장을 일차부등식으로 세워 풀고, 해 가운데 조건에 맞는 자연수를 골라 확인하는지(A), 두 방법을 비교하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 풀어 볼래? x가 무엇인지 쓰고, 답과 그 옆의 수를 문장에 넣어 확인한 것까지 보여 줘.”

정답

- ① 8개 (1500x + 2000 ≤ 15000, x ≤ 8.6…; 8개 14000원, 9개 15500원)
- ② 12주 후 (3000 + 1500x ≥ 20000, x ≥ 11.3…; 12주 21000원, 11주 19500원)
- ③ 11번 이상 (30000 + 1000x < 4000x, x > 10; 10번이면 둘 다 40000원)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “무엇을 x로 정했어?” “최대야, 최소야?” “답 옆의 수도 넣어 봤어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 함께 합니다.
- ③에서 10번이라고 하면 값이 같을 때를 유리하다고 본 것입니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부등호 고르기와 답 고르기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답을 문장에 넣어 볼까? 8개면 얼마, 9개면 얼마야?”

정답

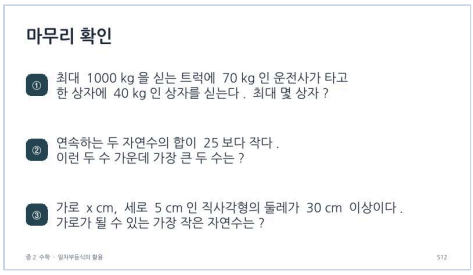
- ① 8개 ② 12주 후 ③ 11번 이상

막히면

- ①이 틀리면 S03·S04로, ②가 틀리면 S04·S06으로, ③이 틀리면 S07로 돌아갑니다.

주의

- ②에서 11주 후라고 하면 11.3…의 소수점 아래를 버린 것입니다(M1). 11주이면 19500원으로 모자랍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 3분

처음 보는 상황(무게 제한, 연속하는 수, 도형의 둘레)에서 부등식을 세우고 조건에 맞는 답을 고르는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 운전하는 사람의 몸무게도 더해야 해.”
- “②는 작은 수를 x라 하면 다음 수는?”
- “③은 직사각형의 둘레를 식으로 써 볼래?”

정답

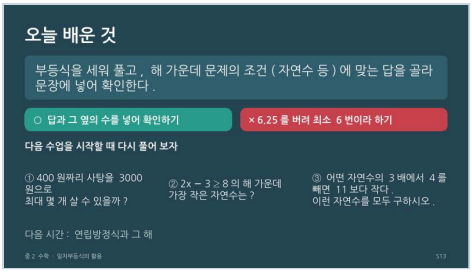
- ① 23상자 ($70 + 40x \le 1000$, $x \le 23.25$)
- ② 11, 12 ($x + (x + 1) < 25$, $x < 12$이므로 가장 큰 x는 11)
- ③ 10 ($2(x + 5) \ge 30$, $x \ge 10$)

막히면

- ②는 수를 직접 넣어 봅니다: 12 + 13 = 25는 25보다 작지 않으므로 안 되고, 11 + 12 = 23은 됩니다.

주의

- 식을 세우고 답을 골라 확인까지 하면 목표 A·B 확인 완료입니다. ②에서 $x < 12$의 가장 큰 자연수는 12가 아니라 11입니다(○).



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “문장으로 된 부등식 문제를 푸는 네 단계를 말해 볼래? 방정식의 활용과 다른 점은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “x 정하기, 부등식 세우기, 풀기, 답 고르고 확인하기요. 해 가운데 알맞은 수를 골라요.”

정답

- ① 7개 ($400x \le 3000$, $x \le 7.5$)
- ② 6 ($2x - 3 \ge 8$, $x \ge 5.5$)
- ③ 1, 2, 3, 4 ($3x - 4 < 11$, $x < 5$)

막히면

- S03과 S04를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘연립방정식과 그 해’부터 새 단원 ‘연립방정식’이 시작됩니다. 미지수가 두 개인 방정식을 다룹니다.



S14 **보충: 문장을 식과 부등호로** · 선수 학습 보충(문장을 식과 부등호로) · 약 5분

S02의 ③이 흔들리면, 문장 속 수량을 문자식으로 나타내고 ‘이하·이상·최대·최소·이내·유리하다’를 부등호로 바꾸는 연습을 다시 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x가 3이라면 700원짜리 3개는 2100원이지. x개면?”
- “5000원으로 살 수 있다는 건 드는 돈이 5000원보다 많으면 안 된다는 뜻이야. 부등호는?”
- “이번에는 ‘한 개에 500원인 지우개 x개와 1000원짜리 자 1개의 값이 4000원 이하’를 식으로 써 볼래?”

정답

- 700x원, $\le$
- $500x + 1000 \le 4000$

막히면

- x에 1, 2, 3을 넣어 값을 표로 쓴 뒤 x로 일반화합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘일차방정식의 활용’과 앞 차시 ‘일차부등식의 풀이’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 우유 x개 ② 900x ≤ 10000 ③ x ≤ 11.1… ④ 11개 (11개 9900원, 12개 10800원)
2	1200 + 300x ≥ 5000, x ≥ 12.6… → 13일 후 (13일 후 5100원, 12일 후 4800원)
3	5000x > 32000, x > 6.4 → 7번 이상 (7번이면 35000원 > 32000원, 6번이면 30000원)
4	거리 x, x / 시간 x ÷ 4, x ÷ 6 / 4분의 x + 6분의 x ≤ 5, ×12: 3x + 2x ≤ 60, x ≤ 12 → 최대 12 km (확인 3시간 + 2시간)
5	4는 4.2보다 작아서 x ≥ 4.2를 만족하지 않는다. 4.2 이상인 가장 작은 자연수는 5이므로 최소 5개.
6	① 7개 ② 6 ③ 1, 2, 3, 4

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 부등식 풀이 흔들림(앞 차시) □ 문장을 식으로 흔들림(보충 S14) □
S10 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①②만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 반올림·버림으로 답을 고름(M1) □ 부등호를 거꾸로 세움(M2) □ 같을 때도 유리하다고 봄(M3) □ 고정된 양(봉투값·몸무게)을 빠뜨림(M4) □

메모: _____